

ASSESSOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO PARÁ

REF. EDITAL Nº 01/2012 - CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.
2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas Definitiva, por isso tenha a máxima atenção na transcrição de suas respostas, visto que o preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
5. Deverá ser utilizada caneta esferográfica, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: ■
7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada.
8. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. A prova deverá ser realizada no prazo de 5h (cinco horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas. É importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. O candidato não poderá, em hipótese alguma, levar consigo o Caderno de Questões, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial.
11. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessório de chapalaria tais como chapéu, boné, gorro etc. nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas.
15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

ATENÇÃO

- O Caderno de Questões possui 100 (cem) questões numeradas sequencialmente, as quais compõem a prova objetiva, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 05	Língua Portuguesa
06 a 08	Língua Inglesa
09 a 12	Raciocínio Lógico / Matemático
13 a 15	Controle Externo
16 a 17	Direito Constitucional Básico
18 a 20	Direito Administrativo Básico
21 a 100	Conhecimentos Específicos

- Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.

----- (destaque aqui) -----



FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
RESP.																									
QUESTÃO	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
RESP.																									

QUESTÃO	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
RESP.																									
QUESTÃO	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
RESP.																									

Chaplin e Camões na chuva

Eduardo Escorel

1.º Meia hora de chuva moderada foi suficiente para alagar a rua Luís de Camões, no centro do Rio. Para ir a pé até lá, saindo da Rua da Assembléia, foi preciso atravessar a avenida Rio Branco, seguir pela rua da Carioca, dobrar na Ramalho Ortigão, contornar a igreja São Francisco de Paula, passar em frente ao Real Gabinete Português de Leitura, cruzar a avenida Passos e chegar ao nº 68, sede do Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, instalado em um edifício neoclássico, onde foi aberta em 6 de março a exposição *Chaplin e sua imagem*.

2.º No caminho, além do aguaceiro, pessoas vindo em sentido contrário, ou seguindo na mesma direção, mas andando devagar – muitas com dificuldade de seguir em linha reta, tornaram o percurso ainda mais difícil. Isso sem falar das barracas dos ambulantes ocupando a maior parte das calçadas, e dos vendedores apregoando guarda-chuvas chineses por dez reais.

3.º Não ficar encharcado de todo, nem molhar demais os pés, requereu paciência – uma parada de meia-hora na entrada de uma farmácia no Largo de São Francisco – e perícia, buscando proteção debaixo de um pequeno guarda-chuva em decomposição. E na chegada, antes de poder subir os degraus de entrada do Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, foi necessário atravessar a estreita e alagada Luís de Camões na ponta dos pés.

4.º Logo na entrada, a falta de sinalização levou a perguntar por onde seguir a uma guarda desabada numa cadeira. Em tom incompreensível à primeira escuta, ela indicou com má vontade, e certo ar de desprezo pela desorientação do visitante, a porta em frente como a de acesso à exposição e fez a caridade de informar que ocupa salas do primeiro e segundo andar.

5.º Uma primeira suposição provou ser infundada – não há interdição para entrar com guarda-chuva e pasta molhados, circunstância inédita em locais do gênero mundo afora. Outra, ainda menos auspiciosa, também caiu por terra. Ao contrário do que imaginara durante a travessia aquática do centro da cidade, havia algumas pessoas vendo a exposição, por volta de meio-dia, nas amplas salas, na pequena rua fora de mão, numa sexta-feira chuvosa.

6.º Não eram muitas, mas pareciam interessadas, dando impressão de estarem vendo pela primeira vez painéis fotográficos e trechos de filmes de Chaplin projetados em monitores.

7.º A modesta exposição não passa disso – uma série de painéis e alguns trechos de filmes exibidos em monitores –, sendo surpreendente que instituições tão respeitáveis, como a Cinemateca de Bologna, por exemplo, difundam pelo mundo mostra tão pobre, muito aquém, por exemplo, do que é possível ver nas duas horas e meia do documentário *O Chaplin que Ninguém Viu* (*Unknown Chaplin*), de 1983, realizado por Kevin Brownlow e David Gill para ser exibido na televisão, e disponível em DVD desde 2005. Como introdução a Chaplin, mais valeria promover em praça pública sessões gratuitas desse documentário.

8.º *O Chaplin que Ninguém Viu* inclui imagens da coleção particular de Chaplin e demonstra seu perfeccionismo através das filmagens dos exaustivos ensaios para chegar à gag perfeita, e das várias tomadas feitas de uma mesma cena até obter a encenação mais eficaz. Nessa época, o custo de produção e do filme virgem ainda não haviam tornado proibitivo descobrir filmando o que se queria fazer.

9.º Percorrida a exposição, com decepção crescente a cada sala, eis que uma risada distante se fez ouvir, parecendo vir do primeiro andar. Voltando sobre os próprios passos, descendo a sinuosa escadaria monumental com corrimão de madeira envernizada, numa das primeiras salas, lá estava a origem do riso: um rapaz de fones nos ouvidos, postado diante de um monitor, divertindo-se à grande.

10.º O motivo da alegria era a sequência da luta de boxe de *Luzes da cidade* (1931). Disponível no Youtube, é possível comprovar a perenidade do humor chapliniano, sem correr o risco de se molhar.

11.º A exposição *Chaplin e sua imagem* estará aberta, até 29 de abril, no Centro Municipal de Arte Helio Oiticica. Para quem não tiver acesso ao Youtube ou não puder ver *O Chaplin que Ninguém Viu*, pode valer a pena. As risadas do rapaz comprovam que ressalvas feitas à exposição talvez não façam sentido.

12.º Evitem apenas dias de chuva para não ficarem com os pés encharcados.

Revista Piauí, edição 66.

QUESTÃO 01

As orações reduzidas de gerúndio (em destaque no texto, parágrafo 2.º e 6.º) são, na ordem em que aparecem,

- (A) subordinada adverbial temporal e adverbial temporal.
- (B) subordinada adjetiva e coordenada aditiva.
- (C) coordenada aditiva e coordenada aditiva.
- (D) subordinada adjetiva e subordinada adjetiva.
- (E) coordenada aditiva e subordinada adverbial temporal.

QUESTÃO 02

“Não ficar encharcado de todo, nem molhar demais os pés, requereu paciência...”

A forma verbal requerer, se conjugada no pretérito mais que perfeito, apresentará a seguinte forma:

- (A) requirera.
- (B) requisera.
- (C) requereu.
- (D) requis.
- (E) requieru.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função sintática desempenhada pelas expressões abaixo (em destaque no texto).

- (A) “à primeira escuta” (parágrafo 4.º) (complemento nominal)
- (B) “à exposição” (parágrafo 4.º) (complemento nominal)
- (C) “à gag perfeita” (parágrafo 8.º) (adjunto adverbial)
- (D) “à grande” (parágrafo 9.º) (adjunto adverbial)
- (E) “à exposição” (parágrafo 11.º) (complemento nominal)

QUESTÃO 04

Em “...é possível comprovar a perenidade do humor chapliniano.”, a oração destacada funciona como

- (A) subordinada substantiva objetiva direta
- (B) subordinada substantiva subjetiva.
- (C) subordinada substantiva predicativa.
- (D) subordinada adverbial condicional.
- (E) subordinada adverbial comparativa.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das características do *Aviso* e do *Ofício*.

- (A) O *Aviso* é uma modalidade mais informal do que o *Ofício*, que se destina aos Ministros de Estado.
- (B) O *Aviso* requer nome do órgão, endereço e telefone, e o *Ofício* requer ainda o correio eletrônico.
- (C) O *Aviso* e o *Ofício* diferenciam-se do modelo do *Padrão Ofício* por ter acréscimo do Vocativo.
- (D) O *Aviso* é expedido exclusivamente para autoridades e o *Ofício* se destina a Ministros de Estado.
- (E) O *Aviso* é exclusivo para Ministros de Estado e o *Ofício* é exclusivo para o Presidente da República.

LÍNGUA INGLESA

HOW TO INSTALL ADOBE READER 6

1. Uninstall all previous versions of Adobe Reader.

- a. Click "Start" > "Control Panel" > "Add/Remove Programs".
- b. Select "Adobe Reader X.x", where X.x is a previous version.
- c. Click on the "Remove" button and follow all prompts to uninstall.
- d. Repeat for each previous version found.

2. Determine your version of Microsoft Windows.

- a. Click Start, then right-click on "My Computer".
- b. Select "Properties" from the sub-menu.
- c. The properties dialog will display your version of Windows, for example:

NOTE: Your computer must have at least Microsoft Windows 98 Second Edition installed to use Adobe Reader 6. If you are using Microsoft Windows 98 or Windows 95, you will not be able to use Adobe Reader 6. In this case, please install Adobe Reader 5, which will automatically be chosen for you in the following steps. Note that you may observe peculiar behavior with Adobe Reader 5 on the NRS website, but without any version of Adobe Reader, you will not be able to open and download NRS forms.

Answer the following questions according to the text above:

QUESTÃO 06

Quando temos um texto com instruções, ele será muito provavelmente disposto no Imperativo, que é habitualmente apresentado em forma de comandos. Identifique nas sentenças abaixo a alternativa no "Modo Imperativo":

- (A) Susan, could you please save the file I have typed on the computer?
- (B) Mary doesn't want to scan and save all the pictures I have told her.
- (C) Click on the "Remove" button and follow all prompts to uninstall.
- (D) We repeated the same action for each previous version we've found.
- (E) They must have at least Microsoft Windows 98 Second Edition installed.

QUESTÃO 07

MUST é um auxiliar modal que indica que algo

- (A) é facultativo.
- (B) é opcional.
- (C) é desnecessário.
- (D) é sugerido.

- (E) é obrigatório.

QUESTÃO 08

Na sentença: *If you are using Microsoft Windows 98 or Windows 95, you will not be able to use Adobe Reader.*, a parte sublinhada esclarece que

- (A) não será possível ao usuário utilizar-se do programa.
- (B) será possível ao usuário utilizar-se do programa.
- (C) somente será possível ao usuário utilizar-se do programa mais tarde.
- (D) são necessários outros pré-requisitos para que o usuário venha a utilizar-se do programa.
- (E) não será possível ao programa a utilização do usuário.

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICO

QUESTÃO 09

O Tribunal de Contas do Estado decidiu oferecer a seus funcionários cursos de Inglês, Espanhol e Alemão, mas não será permitida a inscrição simultânea de Inglês e Alemão. Após as inscrições, constatou-se que

- dos 65 inscritos em Espanhol, 15 só farão esse idioma;
- 35 se inscreveram em Alemão;
- 38 se inscreveram em Inglês;
- o número de inscritos somente para os cursos de Alemão supera em 5 o número de inscritos somente para Inglês.

Nessas condições, quantos funcionários se inscreveram simultaneamente em Inglês e Espanhol?

- (A) 26
- (B) 27
- (C) 28
- (D) 29
- (E) 30

QUESTÃO 10

Considere as proposições:

p: "Brito pilota aviões";
q: "Brito pilota motos";
r: "Brito pilota carros".

Assinale a alternativa que apresenta uma possível linguagem simbólica para a sentença: "Brito pilota carros e aviões ou Brito não pilota aviões e não pilota motos".

- (A) $(p \wedge r) \vee [(\sim p) \vee (\sim q)]$
- (B) $(p \vee r) \vee \sim (p \wedge q)$
- (C) $(p \wedge r) \vee \sim (p \vee q)$
- (D) $(p \wedge r) \wedge \sim (p \wedge q)$
- (E) $(p \wedge r) \vee [(\sim p) \wedge q]$

QUESTÃO 11

Considere as proposições:

- “Se Beto liga para Glória, então Glória vai à festa”;
- “Se Glória vai à festa, então Carla cuida do bebê”;
- “Se Carla cuida do bebê, então Raul liga para Carla”;
- “Mas Raul não liga para Carla”.

Nessas condições,

- (A) Carla não cuida do bebê e Beto não liga para Glória.
 (B) Carla cuida do bebê e Glória vai à festa.
 (C) Carla não cuida do bebê e Glória vai à festa.
 (D) Glória vai à festa e Beto liga para Glória.
 (E) Glória não vai à festa e Beto liga para Glória.

QUESTÃO 12

Os funcionários de um setor do Tribunal de Contas do Estado são responsáveis por hastear 7 bandeiras, diariamente, não havendo folga em nenhum dia da semana. Sabe-se que a bandeira do Brasil sempre ocupa o 1º mastro e a colocação das demais bandeiras nunca é a mesma dos dias anteriores. Esses funcionários conseguirão hastear essas bandeiras, cumprindo a condição de não repetir a mesma sequência, durante

- (A) mais de 2 anos.
 (B) mais de 1 ano e meio e menos de 2 anos.
 (C) mais de 1 ano e menos de 1 ano e meio.
 (D) mais de 6 meses e menos de 1 ano.
 (E) mais de 3 meses e menos de 6 meses.

CONTROLE EXTERNO

QUESTÃO 13

Analisar as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos

- I. um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
- II. dois terços pelo Congresso Nacional.
- III. dois terços pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
- IV. um terço pelo Congresso Nacional.

- (A) Apenas I e III.
 (B) Apenas I e II.
 (C) Apenas II e IV.
 (D) Apenas III e IV.
 (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 14

De acordo com a Constituição Estadual, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Os Conselheiros, nos casos de crimes comuns e nos de responsabilidade, serão processados e julgados, originariamente, pelo Supremo Tribunal Federal.
- II. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.
- III. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado.
- IV. O Tribunal de Contas do Estado prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de sessenta dias da abertura da sessão legislativa.

- (A) Apenas I e III.
 (B) Apenas III e IV.
 (C) Apenas I e II.
 (D) Apenas II, III e IV.
 (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

De acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a decisão de mérito pela qual o Tribunal, manifestando-se quanto à legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos administrativos, julga as contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares, denomina-se

- (A) provisória.
 (B) preliminar.
 (C) definitiva.
 (D) terminativa.
 (E) inicial.

DIREITO CONSTITUCIONAL BÁSICO

QUESTÃO 16

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Incluem-se entre os bens dos Estados

- I. as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.
- II. as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros.
- III. as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.
- IV. as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários

- I. a de dois cargos de professor.
- II. a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- III. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- IV. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com outro técnico ou científico.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

DIREITO ADMINISTRATIVO BÁSICO

QUESTÃO 18

A respeito dos princípios constitucionais do Direito Administrativo, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O princípio da legalidade é o postulado basilar de todos os Estados de Direito.
- II. O fato da Constituição Federal ter erigido a moral administrativa em princípio jurídico

expresso, permite afirmar que ela é um requisito de validade do ato administrativo.

III. O princípio da impessoalidade traduz a ideia de que toda atuação da Administração deve visar ao interesse público.

IV. O princípio da publicidade apresenta dupla acepção: a exigência da publicação em órgão oficial como requisito de eficácia dos atos administrativos e a exigência de transparência na atuação administrativa.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

O ato administrativo que necessita para a sua formação da manifestação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos denomina-se

- (A) simples.
- (B) complexo.
- (C) composto.
- (D) decorrente.
- (E) residual.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei Estadual n. 5.810/94, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo dependentes entre si.
- II. a absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.
- III. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- IV. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Em bancos de dados relacionais, um relacionamento é definido como o conjunto de associações entre

- (A) chaves.
- (B) atributos.
- (C) entidades.
- (D) ocorrências.
- (E) bancos de dados.

QUESTÃO 22

É sinônimo de uma instância de uma entidade em um banco de dados

- (A) Informação.
- (B) Atributo.
- (C) Dado.
- (D) Tupla.
- (E) Visão.

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. "O/A _____ é sinônimo de atributo de uma entidade de um banco de dados."

- (A) dado
- (B) registro
- (C) coluna
- (D) relacionamento
- (E) modelo de dados

QUESTÃO 24

Uma entidade se encontra na 1FN quando ela

- (A) contém outras entidades na 1FN primária.
- (B) contém atributos aninhados.
- (C) não contém chave primária.
- (D) contém chave estrangeira aninhada.
- (E) não contém entidades aninhadas.

QUESTÃO 25

A diferença existente entre o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do Diagrama Entidade-Relacionamento é que enquanto

- (A) o MER é um conjunto de conceitos aplicados na modelagem dos dados, o DER é a representação gráfica do modelo.
- (B) o MER representa graficamente os conceitos aplicados no projeto do banco de dados, o DER é um conjunto de conceitos pertinentes ao projeto.
- (C) o MER representa graficamente os dados modelados do banco de dados, o DER representa o conjunto de conceitos necessários para a modelagem.
- (D) o MER é um conjunto de ferramentas aplicadas no projeto do banco de dados, o DER é o diagrama do conjunto de ferramentas.
- (E) o MER é um conjunto de dados do modelo, o DER representa graficamente o conjunto de dados do modelo.

QUESTÃO 26

Analise a seguinte operação em álgebra relacional e assinale a alternativa correta.

$\Pi_{\text{nome_cliente, endereco_agencia, numero_conta}}(\sigma_{\text{data_abertura} = '01/07/2011'}(\text{cliente} \bowtie \text{conta} \bowtie \text{agencia}))$

- (A) É uma projeção da data de abertura da conta por meio da seleção dos dados dos clientes (nome, endereço da agência e número de conta).
- (B) É uma projeção dos dados dos clientes (nome, endereço da agência e número de conta), por meio da seleção da data de abertura.
- (C) É uma seleção dos dados dos clientes (nome, endereço da agência e número de conta), por meio da projeção da data de abertura.
- (D) Existem três bancos de dados envolvidos na operação dados por "cliente", "conta" e "agencia".
- (E) Na operação da álgebra relacional dada o símbolo " $\bowtie$ " representa a projeção dos atributos.

QUESTÃO 27

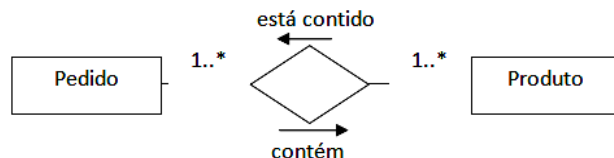
As linguagens consideradas partes da SQL são:

- (A) SQL Transacional e SQL Procedural.

- (B) Linguagem Orientada a Objetos e Linguagem Procedural.
- (C) Linguagem de Consulta aos Dados e Linguagem de Dados.
- (D) Linguagem de Integridade de Dados e Linguagem de Seleção.
- (E) Linguagem de Manipulação de Dados e Linguagem de Definição de Dados.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa correta sobre o relacionamento apresentado a seguir:



- (A) Analisando da esquerda para a direita, as cardinalidades entre "Pedido" e "Produto" devem ser "1..*" e "0..*", respectivamente.
- (B) É um típico relacionamento ternário, quando surge uma terceira entidade representando o relacionamento "1..*", muitos para muitos.
- (C) A entidade "Pedido" deve ser substituída pela entidade "Item_Pedido", seguindo os padrões de normalização.
- (D) O resultado é uma entidade conhecida como associativa, que associa muitos produtos a muitos pedidos.
- (E) Ambos os relacionamentos devem ter cardinalidade "1..1", para evitar a redundância da informação.

QUESTÃO 29

Sobre as junções externas, assinale a alternativa correta.

- (A) São utilizadas para apresentar os dados de entidades, testando as desigualdades das instâncias.
- (B) Essas junções não podem ser utilizadas para realizar uma consulta em uma única entidade, ou seja, só pode ser utilizada em duas ou mais entidades.
- (C) O uso desse tipo de junção une as instâncias de duas ou mais entidades facilitando a análise da informação.
- (D) O resultado dessa junção é uma intersecção dos valores de instâncias de duas ou mais entidades.
- (E) São utilizadas para apresentar os dados de entidades, testando as igualdades das instâncias.

QUESTÃO 30

A função do comando *Revoke* é

- (A) recuperar os dados de um *backup* após uma falha no banco de dados.
- (B) retirar os perfis de usuários ou grupos de usuários de um banco de dados.
- (C) recuperar os perfis de usuários após a falha de um banco de dados.
- (D) retirar papéis atribuídos a usuários ou grupo de usuários de um banco de dados.
- (E) retirar os privilégios, concedidos anteriormente, de um ou mais usuários.

QUESTÃO 31

Sobre a cláusula *Where*, é correto afirmar que

- (A) é considerada um comando da DDL do banco de dados.
- (B) ela também aceita *IS NULL* e *IS NOT NULL* como operadores de comparação.
- (C) não é recomendado o seu uso com comandos como *UPDATE*, *DELETE* e *INSERT*.
- (D) não pode ser utilizada para fazer junções entre as entidades de um banco de dados.
- (E) tem ampla utilização no comando SQL para consultar os dados de um banco de dados.

QUESTÃO 32

Em banco de dados, a diferença entre duas instâncias é

- (A) o conjunto de todas as instâncias *i* pertencentes a A ou B ou ambos, quando A e B possuem uma união compatível.
- (B) o conjunto de todas as instâncias *i* pertencentes a A e B, quando A e B possuem uma união compatível.
- (C) o conjunto de todas as instâncias *i* pertencentes a A mas não pertencentes a B, quando A e B possuem uma união compatível.
- (D) o conjunto de todas as instâncias *i*, quando *i* é a concatenação de uma instância *x* de A com uma instância *y* de B.
- (E) o conjunto de valores *n*, tais que os pares (*n*, *m*) aparecem em A para todos os valores *m* que aparecem em B.

QUESTÃO 33

Sobre a técnica de *swapping* utilizada nos Sistemas Operacionais, assinale a alternativa correta.

- (A) O *swapping* não é transparente ao usuário e o sistema pede confirmação para a utilização desta técnica.
- (B) O *swapp out* ocorre quando o sistema encerra um programa residente para a liberação de memória.
- (C) O *swapp in* ocorre com o retorno de um programa do disco para a memória.
- (D) É uma técnica que os sistemas operacionais modernos não utilizam mais por causa das memórias *flash*.
- (E) É a técnica aplicada para o gerenciamento da memória ROM.

QUESTÃO 34

Sobre *Thread* e *Multithread*, assinale a alternativa correta.

- (A) A *thread* é a capacidade do sistema operacional unir um processo em uma única tarefa.
- (B) É a divisão da memória em pequenos fragmentos para processamento, daí o nome de *thread*.
- (C) O *multithread* possibilita grandes ganhos de processamento em computadores monoprocessados.
- (D) O *multithread* é a execução da união das tarefas paralelamente e de forma concorrente.
- (E) Os sistemas operacionais permitem aos usuários executar várias tarefas simultâneas graças ao *multithread*.

QUESTÃO 35

Sobre a Gerência de Recursos Humanos do PMBOK, é correto afirmar que

- (A) divide-se em três processos principais, Planejamento Organizacional, Montagem da Equipe e Desenvolvimento da Equipe.
- (B) uma de suas entradas é a atribuição de funções e responsabilidades que determina as funções do projeto (quem faz o que), e as responsabilidades (quem decide o que).

- (C) uma de suas saídas é a descrição do quadro de pessoal que deve considerar as características do pessoal potencialmente disponível.
- (D) a contratação é classificada como uma entrada importante, por ser utilizada para obter os serviços de indivíduos específicos ou grupos de indivíduos para realizar as atividades do projeto.
- (E) as restrições são as necessidades de pessoal que definem quais os tipos de habilidades são requeridas, de quais tipos de indivíduos ou grupos e em que momento.

QUESTÃO 36

Sobre a Gerência das Aquisições do Projeto do PMBOK, assinale a alternativa correta.

- (A) A declaração de escopo fornece informações importantes sobre qualquer questão técnica ou preocupação a serem consideradas no planejamento das aquisições.
- (B) O processo de obtenção de propostas de fornecimento deve ser apropriado para cada caso como cotações de preço, cartas-convite, licitação.
- (C) As premissas são fatores que limitam as opções do comprador pois uma das premissas mais comuns é a disponibilidade de recursos financeiros.
- (D) O processo de planejamento das aquisições documenta os requerimentos do produto e identifica os fornecedores potenciais.
- (E) O processo de encerramento do contrato deve gerenciar os relacionamentos com os fornecedores.

QUESTÃO 37

As entradas para a execução do Plano do Projeto são:

- (A) as habilidades da administração geral, as habilidades técnicas e conhecimento do produto, o sistema de autorização do trabalho e as reuniões de revisão de *status*.
- (B) as habilidades da administração geral, os relatórios de desempenho e as requisições de mudanças.
- (C) os procedimentos organizacionais, o sistema de informação de gerenciamento de projetos e as requisições de mudanças.
- (D) o plano do projeto, os relatórios de desempenho e as requisições de mudanças.
- (E) o plano do projeto, os detalhes de suporte, as políticas organizacionais e as ações corretivas.

QUESTÃO 38

Sobre a Gerência do Tempo do Projeto do PMBOK, assinale a alternativa correta.

- (A) O método do diagrama de flecha (ADM), é utilizado para a construção de diagrama de rede que utiliza setas para representar as atividades e as conecta por meio de nós que representam as dependências.
- (B) A Compressão da Duração envolve calcular datas teóricas de início e término para todas as atividades do projeto, sem considerar qualquer limitação no quadro de recursos.
- (C) Uma atualização no cronograma é um entrada do Controle do Cronograma para registrar as modificações em uma informação programada que seja utilizada para gerenciar o projeto.
- (D) O relatório de desempenho é uma saída do Controle do Cronograma que fornece informações sobre o desempenho do cronograma tais como as datas planejadas que foram alcançadas e as que não foram.
- (E) A estimativas por analogia e as Simulações são entradas importantes para o processo de Estimativa da Duração da Atividades.

QUESTÃO 39

Sobre o BSC, assinale a alternativa correta.

- (A) O BSC inicia estabelecendo os objetivos financeiros de médio e curto prazo, associando-os às ações necessárias com relação às demais perspectivas.
- (B) A perspectiva dos clientes se traduz na missão e na estratégia da empresa em objetivos gerais voltados a toda organização.
- (C) O principal objetivo do BSC é o alinhamento do planejamento tático com as ações operacionais das finanças, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento.
- (D) A perspectiva dos processos internos analisa os processos internos da organização, identificando os recursos e as capacidades necessárias para elevar o nível interno da qualidade.
- (E) É parte integrante do CobiT e só deve ser utilizado com um modelo de governança de TI.

QUESTÃO 40

Os domínios de responsabilidade do modelo CobiT são:

- (A) Integração, Entrega de Serviço, Planejar e Organizar e Suportar, Monitorar e Avaliar.
- (B) Planejar e Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar e Suportar, Monitorar e Avaliar.
- (C) Integração, Adquirir e Implementar, Planejar e Organizar e Suportar, Monitorar e Avaliar.
- (D) Planejar e Organizar, Integração, Entrega de Serviço, Monitorar e Avaliar.
- (E) Integração, Planejar e Organizar, Organizar e Suportar, Monitorar e Avaliar.

QUESTÃO 41

Sobre o Portfólio de Tecnologia da Informação (TI), assinale a alternativa correta.

- (A) É o elo entre as estratégias de negócio e as iniciativas de TI.
- (B) Não necessita de realinhamento às estratégias da organização.
- (C) É o planejamento das iniciativas de TI aguardando aprovação.
- (D) Mostra que as decisões de TI são pertinentes a este setor.
- (E) É composto somente por projetos referentes à TI.

QUESTÃO 42

Sobre os cinco volumes do ITIL V3, assinale a alternativa correta.

- (A) O volume que trata da Operação de Serviço é o ponto de origem do ciclo de vida de serviço ITIL e é um guia sobre como tornar mais claro e priorizar investimentos sobre provimento de serviços.
- (B) O Gerenciamento de disponibilidade, o Gerenciamento de Capacidade e a Definição do Valor do Serviço são processos do Projeto de Serviço também chamado de Desenho de Serviço.
- (C) O volume referente ao Projeto do Serviço apresenta as boas práticas no projeto de serviços de TI, processos, e outros aspectos no esforço de gerenciamento de serviços.
- (D) O Gerenciamento de Eventos, o Gerenciamento de Incidentes e o Gerenciamento de problemas são processos da Transição de Serviços.
- (E) A Melhoria Contínua do Serviço é direcionada à entrega dos serviços necessários ao negócio na utilização operacional.

QUESTÃO 43

Segundo a ISO/IEC 17799, a segurança de informações preserva a

- (A) confiabilidade, consistência e disponibilidade.
- (B) confidencialidade, acessibilidade e disponibilidade.
- (C) confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- (D) confiabilidade, acessibilidade e integridade.
- (E) confiabilidade, consistência e integridade.

QUESTÃO 44

Uma política a ser adotada pelas organizações para impedir o comprometimento ou roubo de informações e, ainda, de processamento de informações, segundo a ISO/IEC 17799 é

- (A) a política de manter um log de atividades.
- (B) a política de tela limpa e de mesa limpa.
- (C) a política de descarte ou reutilização descuidada de equipamentos.
- (D) a política de controles adicionais para aumentar a segurança em uma área.
- (E) a política de *backup* dos softwares e das informações essenciais para o negócio.

QUESTÃO 45

Sobre o Secure Sockets Layer, é correto afirmar que

- (A) sua função é a de prover a comunicação segura na *Internet* para serviços de transferência de dados, por exemplo.
- (B) é um protocolo de comunicação específico para bancos de dados e aplicações distantes geograficamente.
- (C) possibilita a comunicação segura nas redes locais para serviços de acesso às máquinas de usuários.
- (D) é um serviço para monitorar o acesso indevido de usuários aos dados dos servidores das organizações.
- (E) é um protocolo seguro para a comunicação entre servidores de diferentes redes.

QUESTÃO 46

Sobre os firewalls, assinale a alternativa correta.

- (A) É um dispositivo com uma tecnologia de comunicação de dados usada para transmitir de maneira rápida e barata a informação por meio de uma rede de dados.
- (B) É um dispositivo que aplica uma política de segurança para reencaminhar módulos (*frames*) entre os diversos nós da rede de computadores.
- (C) É um dispositivo utilizado para fazer a comutação de protocolos, provendo a comunicação entre diferentes redes de computadores distantes entre si.
- (D) É um dispositivo que aplica uma política de segurança a um determinado ponto de uma rede de computadores.
- (E) É um dispositivo para interligar uma rede de computadores recebendo os dados advindos de um computador e transmitindo-os a outro computador da rede.

QUESTÃO 47

Sobre SOA, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma linguagem para construção de *web services* que estabelece serviços de negócios corporativos e interoperáveis compartilhados entre aplicações e empresas.
- (B) É uma tecnologia corporativa que estabelece serviços de negócio interoperáveis que podem facilmente ser reutilizados e compartilhados entre aplicações e empresas.
- (C) É uma abordagem arquitetural corporativa para a criação de serviços de negócio interoperáveis facilmente reutilizáveis e compartilhados entre aplicações e empresas.
- (D) É uma abordagem tecnológica que influencia regras e processos de negócios, além de muitas vezes implicar na reengenharia de software simultaneamente.
- (E) É um protocolo para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída baseada em XML.

QUESTÃO 48

Sobre Web Services, é correto afirmar que

- (A) é um esforço patrocinado pela OASIS para a produção de um conjunto de especificações que permite negócios colaborativos via *internet*.
- (B) é uma iniciativa no âmbito do consórcio industrial que visa acelerar a interoperabilidade e utilização das aplicações na *internet*.
- (C) é um servidor que possui serviços para a execução de aplicações na *internet*, também conhecido como servidor *web*.
- (D) é uma tecnologia que criptografa os dados de uma organização para a integração de suas aplicações via *internet*.
- (E) é uma solução para a integração de sistemas e para a comunicação entre diferentes aplicações utilizando a XML.

QUESTÃO 49

Sobre as linguagens de programação, assinale a alternativa correta.

- (A) Programação estruturada é uma forma de programação de computadores em que todos os programas possíveis podem ser reduzidos a uma única estrutura modular, por isso os programas contêm módulos.
- (B) Na programação orientada a objetos, os objetos de uma classe possuem comportamento, representados pelos atributos, e características, representadas pelos métodos.
- (C) Dois são os grandes grupos de paradigma de linguagem de programação: Programação Orientada a Objetos (POO) e Programação Estruturada.
- (D) Diferentemente dos programas convencionais, os *scripts* são arquivos de texto com comandos interpretados pelo programa em tempo de execução.
- (E) A Programação Linear lida com problemas de otimização quando o programa é feito em um único arquivo construído de forma *top-down*.

QUESTÃO 50

Sobre as estruturas de dados, assinale a alternativa correta.

- (A) A pilha é um tipo abstrato de dado e estrutura de dados usadas para manipular interrupções e chamadas de função do sistema operacional, por exemplo.
- (B) Uma árvore em estrutura de dados, possui nós em que cada nó tem, no máximo, dois filhos e são bastante utilizadas para montar estruturas de buscas.

- (C) Uma lista é uma estrutura de dados multidimensional, linear, dinâmica e composta por nós que apontam para o próximo elemento.
- (D) As filas são estruturas baseadas no princípio LIFO (*last in, first out*), que possui duas funções básicas: ENQUEUE, que adiciona um elemento e DEQUEUE, que remove o elemento.
- (E) Os vetores são estruturas de dados lineares e estáticas e compostas por um número variável de elementos de um determinado tipo de dados, isso faz com que o tempo de acesso aos elementos de um vetor seja extremamente rápido.

QUESTÃO 51

Sobre a linguagem Java, é correto afirmar que

- (A) suporta herança múltipla, possibilitando que uma classe pai possa ter um método com o mesmo nome de outra classe pai.
- (B) possibilita ter objetos anônimos, ou seja, para utilizar o objeto não é necessário instanciá-lo em uma variável.
- (C) o Zend é um *framework* para o desenvolvimento em Java com várias extensões de recursos da linguagem.
- (D) uma interface é um tipo de classe que define um conjunto de IDE que podem ser utilizadas para desenvolver programas em Java.
- (E) uma das extensões da linguagem é o JSF, que é uma tecnologia utilizada no desenvolvimento de aplicações para *web* similar às tecnologias ASP ou PHP.

QUESTÃO 52

Sobre a linguagem C# assinale a alternativa correta.

- (A) É uma linguagem de programação orientada a objetos, desenvolvida pela Microsoft como parte da plataforma .NET caracterizada por ser fracamente tipada.
- (B) É a única linguagem de programação que suporta herança múltipla pura, ou seja, cada classe pode herdar características de uma ou mais classes.
- (C) A linguagem não suporta ponteiros porque os blocos de códigos requisitariam permissões mais altas de segurança para serem executados.
- (D) O *garbage collection* é um processo usado para a manutenção do processador evitando erros comuns que podem levar ao encerramento do programa.
- (E) Há três tipos de passagem de parâmetros, por valor, por referência e por saída.

QUESTÃO 53

Sobre as redes com o protocolo TCP/IPv4 é correto afirmar que

- (A) as classes do protocolo são: Interface com a Rede, Internet ou Inter-Rede, Transporte e Aplicação.
- (B) o IP é escrito na notação decimal com quatro posições e cada posição representa 8 bits.
- (C) o ICMP é um protocolo transmitido pelo IP e utilizado para gerenciar dados *multicast*.
- (D) os protocolos de roteamento do TCP/IP são: BGP, o SCTP e o RIP.
- (E) as camadas do protocolo são dadas pelas letras A, B, C, D e E.

QUESTÃO 54

Segundo a padronização de portas TCP da IANA (Internet Assigned Numbers Authority), o número das portas padrão do HOSTNAME, IRC, POP3, Subversion e NNTP são, respectivamente:

- (A) 101, 110, 194, 3690 e 119.
- (B) 101, 194, 110, 119 e 3690.
- (C) 110, 101, 194, 119 e 3690.
- (D) 101, 194, 110, 3690 e 119.
- (E) 110, 101, 119, 3690 e 194.

QUESTÃO 55

Sobre os equipamentos de redes de computadores, assinale a alternativa correta.

- (A) O hub é um equipamento com a função de interligar os computadores de uma rede evitando a colisão entre os pacotes.
- (B) O roteador é um equipamento utilizado para concentrar os nós de uma rede local e evitar a colisão entre pacotes.
- (C) O switch é um equipamento utilizado para reencaminhar módulos entre os diversos nós evitando a colisão entre pacotes.
- (D) O *bridge* é um equipamento para interligar e gerenciar redes locais entre si e redes remotas.
- (E) O repetidor é um equipamento que converte sinais e faz a comunicação entre computadores através de uma linha dedicada.

QUESTÃO 56

Sobre as redes de computadores, assinale a alternativa correta.

- (A) O CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) é um protocolo de telecomunicações que organiza como os computadores compartilham o *link*.
- (B) Uma VLAN é uma rede virtual logicamente independente, podem existir várias em um mesmo comutador (*bridge*), dividindo uma rede local física em mais de uma rede virtual.
- (C) O CSMA/CA (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*) é o antecessor do CSMA/CD e possui um grau de ordenação menor, com menos parâmetros restritivos.
- (D) O proxy é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança em um determinado ponto da rede.
- (E) O squid é um servidor *web* que suporta HTTP, HTTPS, FTP e hospeda páginas e aplicações *web*.

QUESTÃO 57

Sobre as redes SAN (*Storage Area Network*), é correto afirmar que

- (A) uma das desvantagens desse tipo de rede é que sua capacidade de armazenamento não pode ser aumentada.
- (B) um SAN possui diversas formas de aumentar a disponibilidade, contudo, se houver falha em alguns discos, o funcionamento da rede é interrompido.
- (C) um dos problemas do SAN é que torna a LAN lenta devido ao grande fluxo de informações que trafega por ela.
- (D) os computadores que têm acesso ao SAN, além da interface de rede tradicional, possuem uma interface específica para a conexão nesse tipo de rede.
- (E) os desempenhos das redes SAN são independentes da topologia de rede utilizada, tornando essa a sua principal vantagem.

QUESTÃO 58

Sobre as redes NAS (*Network-Attached Storage*), assinale a alternativa correta.

- (A) Uma das vantagens dessa rede é que ela não expõe ou habilita serviços conhecidos, típicos de um servidor de arquivos.
- (B) A principal diferença entre DAS (*Direct-Attached Storage*) e NAS é que um DAS entra na rede como sua própria entidade, já um NAS é uma extensão de um servidor existente.
- (C) Uma das desvantagens desse tipo de rede é que a disponibilidade de dados pode diminuir

consideravelmente se o dispositivo utilizar RAID e *clustering*.

- (D) A principal distinção entre NAS e SAN é que o NAS fornece protocolos de camada, e o SAN protocolos de arquivo.
- (E) Basicamente, NAS é um servidor conectado à rede e com a função exclusiva de prover serviços de armazenamento de dados para outros dispositivos da rede.

QUESTÃO 59

Sobre RAID, é correto afirmar que

- (A) o RAID 1+0 exige ao menos 4 discos e cada par é espelhado, garantindo a redundância, porém reduzindo o desempenho.
- (B) o RAID 0 + 1 é uma combinação dos níveis 0 (*Striping*) e 1 (*Mirroring*), onde os dados são divididos entre os discos para melhorar o desempenho e duplicam as informações em outros discos.
- (C) o RAID 5 é frequentemente usado e funciona com três ou mais discos iguais onde um único disco guarda a paridade da informação contida nos discos para fins de recuperação.
- (D) o RAID 2 é o nível de RAID que implementa o espelhamento de disco, também conhecido como *mirror*.
- (E) o RAID 1 é similar ao RAID 5, mas o que os distingue é o armazenamento do ECC (*Error Correcting Code*), que é a informação de controle de erros, no lugar da paridade.

QUESTÃO 60

Sobre o SMB/CIFS (*Server Message Block/Common Internet File System*), é correto afirmar que

- (A) o protocolo SMB/CIFS funciona enviando pacotes de dados do servidor para o cliente.
- (B) um dos problemas desse protocolo é que ele não possibilita a utilização de técnicas de autenticação.
- (C) o TID é um número de 2 octetos que identifica que processo está fazendo a requisição no cliente.
- (D) o protocolo SMB/CIFS permite apenas o compartilhamento de pastas e arquivos de computadores ligados em uma rede.
- (E) é um protocolo de redes utilizado para o compartilhamento de arquivos em uma LAN.

QUESTÃO 61

Segundo o Gartner Group, é correto afirmar que um BI (*Business Intelligence*) é

- (A) uma política de informação que especifica regras para compartilhar, disseminar, adquirir, padronizar, classificar e inventariar informações.
- (B) um banco de dados que armazena os dados históricos de interesse de toda a empresa para a tomada de decisão, é também conhecido como Data Warehouse.
- (C) a descrição de habilidades das organizações para acessar dados e explorar informações, analisando e desenvolvendo percepções e entendimentos a seu respeito.
- (D) uma tecnologia de software que visa fornecer informações empresariais por meio de uma base de dados.
- (E) um conjunto de indicadores de desempenho, conhecidos como KPI, com a finalidade de medir qualquer etapa de um processo ou resultado.

QUESTÃO 62

Sobre ETL (Extract, Transform and Load), é correto afirmar que

- (A) a extração e carga são opcionais no processo, porém a transformação é obrigatória.
- (B) é o processo para tratamento dos dados de uma ou mais bases de dados de origem, para uma ou mais bases de dados de destino.
- (C) concentra a menor parte do esforço exigido no desenvolvimento de um *Data Warehouse*.
- (D) não necessariamente os dados necessitam ficar homogêneos para serem carregados no *Data Warehouse*, pois uma das funções deste último é resolver os conflitos que não foram resolvidos pela ETL.
- (E) na fase de transformação dos dados não devem ser corrigidos erros de digitação ou descoberta de violações de integridade, por exemplo, para os dados serem mantidos como os originais.

QUESTÃO 63

Sobre OLAP (On-Line-Analytical Processing), é correto afirmar que

- (A) seus cubos que armazenam valores qualitativos ou dimensões.
- (B) as dimensões são identificadas por duas ou mais categorias descritivas denominadas medidas.
- (C) uma dimensão pode ser qualquer visão do negócio que faça sentido para sua análise, como produto, departamento ou tempo.
- (D) é permitida a análise multidimensional de dados, de forma que os usuários vejam os mesmos dados sob múltiplas perspectivas.
- (E) dentro de cada dimensão do modelo OLAP os dados não devem ser organizados em uma hierarquia para não distorcer as análises.

QUESTÃO 64

Sobre a Mineração de Dados, é correto afirmar que

- (A) a classificação apresenta as ocorrências ligadas a um único evento.
- (B) a sequência reconhece modelos que descrevem o grupo ao qual o item pertence, examinando os itens já classificados.
- (C) possui uma técnica para a análise de informações desestruturada sem uma empresa, como e-mails, memorandos, casos judiciais, dentre outros.
- (D) consiste em atividades para a detecção e correção de informações incompletas, incorretas, redundantes ou má formatadas em uma base de dados.
- (E) o *clustering* é uma técnica de descoberta de diferentes agrupamentos dentro de uma massa de dados.

QUESTÃO 65

São tarefas de mineração de dados, apenas:

- (A) Análise de Regras de Associação, Análise de *Outliers* e Classificação e Predição.
- (B) Redes Neurais, Classificação e Predição e Classificadores Bayesianos.
- (C) Algoritmo Apriori, Redes Neurais e Análise de *Outlier*.
- (D) Redes Neurais, Árvore de Decisão e Análise de *Outlier*.
- (E) Análise de Regras de Associação, Árvores de Decisão e Classificadores Bayesianos.

QUESTÃO 66

São algoritmos utilizados pelo Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Service, apenas:

- (A) Algoritmos de regressão, Algoritmos Genéticos e Algoritmos de Redes Neurais.
- (B) Algoritmo Apriori, Algoritmos de associação e Algoritmos de análise de sequência.

- (C) Algoritmo por Tarefa, Algoritmos Genéticos e Algoritmos de Redes Neurais.
- (D) Algoritmos de regressão, Algoritmos de associação e Algoritmos de análise de sequência.
- (E) Algoritmo Apriori, Algoritmos de regressão e Algoritmos de associação.

QUESTÃO 67

O requisito para a utilização de um algoritmo de segmentação do MS-SQL Server 2008 R2 Analysis Service é

- (A) ter uma única coluna chave, ter colunas de entrada e ter uma única coluna previsível.
- (B) ter uma única coluna chave opcional, ter colunas de entrada e a coluna previsível opcional.
- (C) ter uma ou mais colunas chave, ter uma única coluna de entrada e a coluna previsível única e obrigatória.
- (D) ter uma ou mais colunas chave opcional, ter colunas de entrada opcionais e a coluna previsível única e obrigatória.
- (E) ter uma única coluna chave, ter pelo menos uma coluna de entrada e a coluna previsível opcional.

QUESTÃO 68

Os três modos de instalação de uma instância do MS-SQL Server 2008 R2 Analysis Service são:

- (A) Multidimensionais e Data Warehouse, *SharePoint* e Tabular.
- (B) Unidimensionais e Mineração de Dados, *PowerPivot* e *Data Mart*.
- (C) Multidimensionais e Mineração de Dados, *PowerPivot* para *SharePoint* e Tabular.
- (D) Unidimensionais e *Data Mart*, Mineração de Dados, *PowerPivot* para *SharePoint*.
- (E) Unidimensionais e Mineração de Dados, *Data Warehouse* e Tabular.

QUESTÃO 69

As Consultas de Previsão em Lotes do MS-SQL Server 2008 R2 Analysis Service são úteis quando

- (A) se utiliza dados externos para se fazer previsões.
- (B) se utiliza dados de previsões em séries alternadas.
- (C) se deseja criar previsões rápidas em tempo real.
- (D) se deseja prever um valor em algumas etapas futuras.
- (E) se deseja fazer previsões utilizando séries combinadas.

QUESTÃO 70

São funções adicionais da Regressão Linear do MS-SQL Server 2008 R2 Analysis Service:

- (A) PredictMax, PredictMin e IsDescendant.
- (B) PredictVariance, IsInNode e IsDescendant.
- (C) PredictSal, IsInNode e PredictCurrDate.
- (D) PredictVariance, PredictAverage e IsInNode.
- (E) PredictVariance, IsInNode e IsInNull.

QUESTÃO 71

Um cubo do MS-SQL Server 2008 R2 Analysis Service é organizado com base em

- (A) visões de tabelas, medidas e atributos de cubos.
- (B) medidas, métricas, tabelas, visões e atributos.
- (C) medidas, dimensões e atributos de dimensão.
- (D) visões de tabelas, medidas e atributos de dimensão.
- (E) visões de tabelas e medidas, atributos e dimensão.

QUESTÃO 72

As instruções de script MDX servem para controlar o contexto e o escopo dos cálculos, bem como gerenciar o comportamento de outras instruções do script MDX. São instruções MDX do MS-SQL Server 2008 R2 Analysis Service:

- (A) CALCULATE, UPPERCASE e ROUND.
- (B) ESTIMATE, PREDICT e SCOPE.
- (C) ESTIMATE, PREDICT e ROUND.
- (D) CALCULATE, FREEZE e SCOPE.
- (E) CALCULATE, ESTIMATE e SCOPE.

QUESTÃO 73

O Reporting Services do MS-SQL Server 2008 R2 Analysis Service fornece três ferramentas para o design de relatórios, são elas:

- (A) Designer de Relatórios, Construtor de Relatórios e Designer de Modelo.
- (B) Designer de Relatórios, Construtor de Relatórios e Construtor de Modelo.
- (C) Serviços de Relatórios, Designer de Relatórios e Construtor de Modelo.
- (D) Designer de Serviços, Designer de Relatórios e Construtor de Modelo.
- (E) Designer de Serviços, Construtor de Relatórios e Designer de Modelo.

QUESTÃO 74

São alguns dos componentes do MS-SQL Server Integration Services:

- (A) Designer SSIS, Cubos OLAP, Tarefas e Elementos de Fluxo de Dados.
- (B) Designer SSIS, Contêineres, Tarefas e Elementos de Fluxo de Dados.
- (C) Data Mart, Designer SSIS, Contêineres e Elementos de Fluxo de Dados.
- (D) Data Mart, Designer SSIS, Tarefas e Elementos de Fluxo de Dados.
- (E) Data Mart, Cubos OLAP, Contêineres e Tarefas.

QUESTÃO 75

As técnicas de drill down e drill up em ferramentas OLAP têm, respectivamente, a função de

- (A) auditar os dados em um cubo em diferentes níveis de detalhamento.
- (B) adicionar e remover dados do nível de detalhamento.
- (C) diminuir e aumentar o nível do detalhamento dos dados.
- (D) remover e adicionar dados do nível de detalhamento.
- (E) aumentar e diminuir o nível do detalhamento dos dados.

QUESTÃO 76

Um Data Mart é

- (A) uma técnica de mineração de dados para a extração de conhecimento das bases de dados de uma organização.
- (B) um grande data warehouse que consolida todas as informações de uma organização a serem tratadas e organizadas.
- (C) um sistema para a monitoração e processamento das funções básicas e rotineiras de uma organização.
- (D) um conjunto de metadados para a análise e monitoração de um data warehouse organizacional.
- (E) um pequeno data warehouse que dá suporte à decisão para uma específica unidade de negócio.

QUESTÃO 77

A integridade referencial do MS-SQL Server 2008 R2 indica que

- (A) foram mantidas as relações entre tabelas corretamente.

- (B) cada ocorrência de uma coluna tem um valor correto de dados.
- (C) as colunas das tabelas podem aceitar ou podem rejeitar valores nulos.
- (D) é definido um domínio que inclui os valores permitidos nas colunas.
- (E) as bases de dados estão com todas as informações necessárias para o processamento.

QUESTÃO 78

Para manter a integridade do banco de dados o MS-SQL Server 2008 R2, utiliza-se os seguintes objetos:

- (A) procedimentos, padrões, visões e regras.
- (B) restrições, regras, padrões e gatilhos DML.
- (C) procedimentos, funções, visões e regras.
- (D) chaves estrangeiras, regras, visões e gatilhos DML.
- (E) chaves primárias, chaves estrangeiras, visões e gatilhos DML.

QUESTÃO 79

A linguagem de programação do MS-SQL Server 2008 R2 é

- (A) PL/SQL
- (B) PG-SQL.
- (C) SMO/SQL.
- (D) T-SQL.
- (E) SQL.

QUESTÃO 80

A função do SQL Server Management Studio, do MS-SQL Server 2008 R2, é

- (A) fornecer uma interface gráfica do usuário para monitorar uma instância do mecanismo de banco de dados do SQL Server ou do Analysis Services.
- (B) um ambiente de desenvolvimento integrado para soluções do Analysis Services e do Integration Services.
- (C) editar e executar consultas e iniciar tarefas do assistente padrão.
- (D) ajudar a criar conjuntos de índices, exibições indexadas e partições ideais.
- (E) gerenciar objetos do SQL Server no prompt de comando.

QUESTÃO 81

As extensões dos arquivos de banco de dados e dos arquivos de log do MS-SQL Server 2008 R2 são, respectivamente:

- (A) mdf e log.
- (B) mdf e ldf.
- (C) sql e log.
- (D) dbf e ldf.
- (E) dat e log.

QUESTÃO 82

Para a criação de índices em uma tabela, uma das permissões que o usuário deve ter na tabela é

- (A) GRANT.
- (B) CREATE.
- (C) REVOKE.
- (D) CONTROL.
- (E) INDEX.

QUESTÃO 33

Um índice clusterizado do MS-SQL Server 2008 R2 é

- (A) um índice exclusivo no qual duas linhas não podem ter o mesmo valor de chave de índice.
- (B) a direção de classificação, crescente ou decrescente, da coluna de índice específica.
- (C) um índice em que a ordem física das linhas de dados é independente de sua ordem indexada.
- (D) um índice no qual a ordem lógica dos valores de chave determina a ordem física das linhas correspondentes em uma tabela.
- (E) um nome de índice que deve ser exclusivo em uma tabela ou exibição, mas não no banco de dados.

QUESTÃO 34

Analise o código seguinte:

```
USE Exemplo1;  
GO  
DROP INDEX IDX_Product_EntityID ON Purchasing.Product;  
GO
```

Sobre o código dado, é correto afirmar que

- (A) o código cria o índice IDX_Product_EntityID na tabela Product.
- (B) o código recria o índice IDX_Product_EntityID na tabela Product.
- (C) o código altera o índice IDX_Product_EntityID da tabela Product.
- (D) o código clusteriza o índice IDX_Product_EntityID da tabela Product.
- (E) o código elimina o índice IDX_Product_EntityID da tabela Product.

QUESTÃO 35

Sobre os procedimentos armazenados do mecanismo de banco de dados do MS-SQL Server 2008 R2, é correto afirmar que

- (A) o `sp_attach_db` anexa um banco de dados que tenha apenas um único arquivo de dados para o servidor atual.
- (B) o `sp_rename` faz com que os procedimentos armazenados e gatilhos sejam recompilados na próxima execução.
- (C) o `sp_helpconstraint` retorna uma lista de todos os tipos de restrição, seu nome definido pelo usuário ou fornecido pelo sistema, as colunas com base nas quais elas foram definidas e a expressão que define a restrição.
- (D) o `sp_clean_db_file_free_space` remove informações residuais que ficaram nas páginas do banco de dados, limpando todas as páginas em todos os arquivos do banco de dados.
- (E) o `sp_help` armazena uma nova mensagem de erro definida pelo usuário em uma instância do mecanismo de banco de dados.

QUESTÃO 36

Sobre o seguinte código do MS-SQL Server 2008 R2, é correto afirmar que

```
USE exemplo2;  
GO  
EXEC sp_addumpdevice 'disk', 'diskdump', 'c:\dump\dump1.bak';
```

- (A) cria um dispositivo de backup, *disk*, para um arquivo de disco de *backup* denominado *diskdump*.
- (B) cria um backup de todos os bancos de dados para um arquivo de disco de *backup* denominado *diskdump*.
- (C) adiciona um dispositivo de backup de disco, *diskdump*, com o nome físico de *c:\dump\dump1.bak*.
- (D) adiciona um dispositivo de backup de disco remoto denominado *diskdump*.
- (E) adiciona um dispositivo de backup em uma fita denominada *diskdump*.

QUESTÃO 87

O código seguinte é um típico exemplo de

```
USE exemplo3;  
GO  
CREATE SYNONYM MyProductType  
FOR MyDatabase.Person.ProductType;  
GO
```

- (A) um SQL dinâmico para a criação de um sinônimo para simplificar o acesso à tabela ProductType do banco de dados MyDatabase.
- (B) criação de um sinônimo para simplificar o acesso à tabela ProductType do banco de dados MyDatabase.
- (C) um SQL dinâmico para a criação de um sinônimo para simplificar o acesso ao banco de dados MyDatabase e seus objetos.
- (D) criação de sinônimo para simplificar o acesso à coluna ProductType da tabela Person do banco de dados MyDatabase.
- (E) criação de sinônimo para simplificar o acesso ao banco de dados MyDatabase e seus objetos.

QUESTÃO 88

Sobre os gatilhos do MS-SQL Server 2008 R2, assinale a alternativa correta.

- (A) Os gatilhos DDL operam em instruções CREATE, ALTER, DROP, por exemplo.
- (B) Os gatilhos DML operam em instruções CREATE, ALTER, DROP, por exemplo.
- (C) Os gatilhos DDL operam em instruções INSERT, UPDATE, DELETE, por exemplo.
- (D) Os gatilhos DDL podem ser usados como gatilhos INSTEAD OF e podem criar tabelas *inserted* e *deleted*.
- (E) Os gatilhos DML são usados para executar tarefas administrativas e impor regras de negócio que afetam bancos de dados.

QUESTÃO 89

São funções de agregação do MS-SQL Server 2008 R2, apenas:

- (A) AVG, MIN, RANK, EVENTDATA.
- (B) SUM, MIN, RANK, EVENTDATA.
- (C) AVG, RANK, EVENTDATA, CHECKSUMAGG.
- (D) SUM, STDEVP, ROWCOUNT_BIG, CHECKSUMAGG.
- (E) AVG, EVENTDATA, ROWCOUNT_BIG, CHECKSUMAGG.

QUESTÃO 90

A função VAR do MS-SQL Server 2008 R2 tem a finalidade de

- (A) retornar o tipo de dados base e outras informações sobre um valor sql_variant.
- (B) retornar a variância estatística para o preenchimento de todos os valores da expressão especificada.
- (C) retornar as variáveis declaradas em uma das expressões especificadas em um código SQL.
- (D) retornar os tipos de dados das cadeias de caracteres utilizadas de comprimento fixo ou variável.
- (E) retornar a variância estatística de todos os valores da expressão especificada.

QUESTÃO 91

Sobre a função *datetime* do MS-SQL Server 2008 R2, é correto afirmar que

- (A) o valor padrão da função é "1800-01-01 00:00:00".
- (B) não tem conformidade com ANSI ou ISO 8601.
- (C) o usuário define a precisão de segundos fracionários.
- (D) o intervalo de datas inicia em 1 de janeiro de 1800 e finaliza em 31 de dezembro de 9999.

- (E) para o valor informado "1998-01-01 23:59:59.997", o valor armazenado pelo banco de dados é "01/01/98 23:59:59.997".

RASCUNHO

QUESTÃO 92

A sintaxe correta da função **CONVERT** do **MS-SQL Server 2008 R2** é dada por

- (A) CONVERT (expression , time_zone)
- (B) CONVERT (datepart , number , date)
- (C) CONVERT (expression AS data_type [(length)])
- (D) CONVERT (data_type [(length)] , expression [, style])
- (E) CONVERT ({ 'local' , 'name' } | { 'global' , 'name' } | { 'variable' , 'variable' })

QUESTÃO 93

Sobre os conceitos de replicação do **MS-SQL Server 2008 R2**, assinale a alternativa correta.

- (A) Um Artigo é uma instância de banco de dados que recebe dados replicados.
- (B) Uma Assinatura é uma coleção de um ou mais artigos de um banco de dados.
- (C) Um Publicador é uma coleção de um ou mais artigos de um banco de dados.
- (D) O Assinante é uma instância de banco de dados que envia dados replicados a um ou mais Publicadores.
- (E) O Distribuidor é uma instância de banco de dados que armazena os dados específicos de replicação associados a um ou mais Publicadores.

QUESTÃO 94

Sobre os agentes de replicação do **MS-SQL Server 2008 R2**, assinale a alternativa correta.

- (A) O Log Reader prepara o esquema e os arquivos de dados iniciais dos objetos publicados, armazena os arquivos de instantâneo e registra informações sobre a sincronização do banco de dados de distribuição.
- (B) O Distribution Agent aplica o instantâneo inicial ao Assinante e move e reconcilia as alterações de dados incrementais que ocorrem.
- (C) O Snapshot Agent move transações marcadas para replicação do log de transação no Publicador para o banco de dados de distribuição.
- (D) O Merge Agent aplica o instantâneo inicial ao Assinante e move as transações contidas no banco de dados de distribuição para os Assinantes.
- (E) O Queue Reader Agent executa no Distribuidor e move as alterações feitas no Assinante de volta para o Publicador.

QUESTÃO 95

A alternativa correta que retorna a lista completa de permissões que podem ser concedidas no **MS-SQL Server 2008 R2** é

- (A) SELECT * FROM fn_builtin_permissions(default)
- (B) SELECT * FROM fn_builtin_permissions('assembly')
- (C) SELECT * FROM fn_my_permissions('teste88', 'object')
- (D) SELECT * FROM sys.database_permissions WHERE major_id = OBJECT_ID('all_objects')
- (E) SELECT * FROM sys.database_permissions WHERE major_id = OBJECT_ID('teste')

QUESTÃO 96

A alternativa que apresenta apenas as funções de nível de servidor do **MS-SQL Server 2008 R2** é

- (A) setupadmin, db_datawriter, dbcreator.
- (B) sysadmin, diskadmin, dbcreator.
- (C) setupadmin, db_owner, dc_operator.
- (D) setupadmin, db_ddladmin, db_owner.
- (E) sysadmin, dc_admin, db_owner.

- (C) Logons de autenticação do SQL Server, logons por chave simétrica, logons por mapeados por assimetria e logons autenticados.
- (D) Logons do Windows, logons mapeados por certificado, logons de Rede e logons Web.
- (E) Logons de autenticação do SQL Server, logons do Windows, logons mapeados por certificado e logons mapeados por simetria.

QUESTÃO 97

Assinale a alternativa que apresenta os quatro tipos de logon no **MS-SQL Server 2008 R2**.

- (A) Logons de autenticação do SQL Server, logons do Windows, logons mapeados por certificado e logons mapeados por chave assimétrica.
- (B) Logons do Windows, logons de Rede, logons de autenticação do SQL Server e logons Web.

QUESTÃO 98

Uma credencial no MS-SQL Server 2008 R2 é

- (A) uma forma de autenticação segura para efetuar o logon em um banco de dados do SQL Server.
- (B) a forma de identificar os usuários logados no SQL Server que acessam banco de dados por outras aplicações.
- (C) um registro com as informações de autenticação necessárias para conectar-se a um recurso fora do SQL Server.
- (D) a identificação de usuários que acessam outros bancos de dados por meio do SQL Server.
- (E) uma autorização de uma conexão para aplicações via Web acessarem o SQL Server.

QUESTÃO 99

Sobre os mecanismos de criptografia do MS-SQL Server 2008 R2, assinale a alternativa correta.

- (A) A TDE (Criptografia Transparente de Dados) é um caso especial de criptografia que usa uma chave simétrica.
- (B) Uma chave simétrica é composta de uma chave privada e uma chave pública correspondente.
- (C) Uma chave assimétrica é uma chave privada usada para criptografia e descriptografia de dados.
- (D) Um certificado de chave privada, chamado apenas de certificado, é uma instrução assinada digitalmente que associa o valor de uma senha à identidade da pessoa.
- (E) Uma das desvantagens dos certificados é que o host precisa manter um conjunto de senhas individuais.

QUESTÃO 100

Uma das formas de identificar uma transação demorada no MS-SQL Server 2008 R2 é por meio do

- (A) dm_database_transaction_begin.
- (B) database_transaction_begin_time.
- (C) dm_tran_database_transactions.
- (D) database_transaction_begin_lsn.
- (E) database_transaction_state.